

C++ inițiere — tipuri de date și operatori

Fișă de exerciții · nivelul cursului · Luca

Ce ai voie să folosești: variabile (int, double, char, bool), cout / endl, cin, operatorii + - * / %.

Reține: 5 / 2 pe întregi dă 2; 5 / 2.0 dă 2.5. % dă restul, doar la numere întregi.

Încă NU folosim: if, bucle, funcții cu parametri. Fiecare exercițiu = o funcție void, apelată pe rând în main().

Partea 1 — la fel ca la clasă

1. Cutii cu creioane

ușor

Citește câte **cutii** ai și câte **creioane** sunt într-o cutie. Afișează câte creioane ai în total.

```
Cutii: 3
Creioane pe cutie: 12
In total ai 36 creioane
```

2. Rest la cumpărături

ușor

Un produs costă un anumit număr de lei. Plătești cu o bancnotă (tot un număr, citit de la tastatură). Afișează **restul** pe care îl primești.

```
Pret produs: 17
Ai platit cu: 50
Rest: 33 lei
```

3. Ograda 2.0

ușor

La fel ca exercițiul tău cu ograda, dar acum **citești** câte găini, câte pisici și câți oameni sunt.

Afișează **totalul de picioare** și **totalul de capete**. (găină = 2 picioare, pisică = 4, om = 2; fiecare are 1 cap)

```
Gaini: 3 Pisici: 2 Oameni: 1
Picioare: 16
Capete: 6
```

Partea 2 — un pic mai grele

4. Media a trei note

mai greu

Citește 3 note întregi și afișează **media** lor. Atenție: media poate avea zecimale — gândește-te cu ce împarți ca să nu pierzi partea de după virgulă.

```
Nota 1: 8  Nota 2: 9  Nota 3: 10  
Media este 9
```

...iar pentru 7, 8, 10 media trebuie să fie 8.33, nu 8.

5. Împărțim bomboanele

mai greu

Citește câte **bomboane** ai și între câți **copii** le împarți. Afișează câte bomboane primește fiecare copil și **câte rămân** neîmpărțite.

```
Bomboane: 17  
Copii: 5  
Fiecare copil primește 3 bomboane  
Raman 2 bomboane
```

Ai nevoie și de / și de %.

6. Bani de spart

mai greu

Citește o sumă în **bani** (un întreg, ex. 1250 de bani). Afișează câți **lei** întregi sunt și câți **bani** rămân peste. (1 leu = 100 de bani)

```
Suma in bani: 1250  
Ai 12 lei si 50 de bani
```

Partea 3 — provocări

7. Cifrele unui număr de două cifre

provocare

Citește un număr **de exact două cifre** (ex. 47). Afișează separat **cifra zecilor**, **cifra unităților** și **suma** lor.

```
Numar: 47  
Cifra zecilor: 4  
Cifra unitatilor: 7  
Suma cifrelor: 11
```

Gândește-te ce-ți dă $47 / 10$ și ce-ți dă $47 \% 10$.

8. Câte secunde a durat filmul

provocare

Citește o durată în **secunde** (ex. 3725). Afișează-o transformată în **ore**, **minute** și **secunde**. (1 oră = 3600 s, 1 minut = 60 s)

```
Secunde: 3725  
1 ore, 2 minute si 5 secunde
```

Aceeași idee ca la lei/bani, dar în doi pași: întâi orele, apoi din ce rămâne scoți minutele.

9. Interschimbă două cutii

provocare

Citești câte mere sunt în **cutia A** și câte în **cutia B**. Fă în așa fel încât la final **A să aibă câte avea B** și invers, apoi afișează-le. (nu ai voie să scrii tu numerele de mână — trebuie să meargă pentru orice valori citite)

```
Cutia A: 7 Cutia B: 3  
Dupa schimb: A = 3, B = 7
```

O a treia variabilă „de sprijin” te ajută să nu pierzi o valoare când o suprascrii.

Rezolvă fiecare exercițiu într-o funcție `void` separată și testează-o apelând-o pe rând în `main()`. Succes!